

엣지 비전 AI 기반 선박 도장 품질 감리를 위한 Swin-YOLO26 하이브리드 아키텍처 연구

김민음¹, 하성범², 김현석², 박창현², 성준원^{1, 2}

¹주영산업(주), ²울산과학기술원 노바투스대학원 산업인공지능 전공

A Study on Swin-YOLO26 Hybrid Architecture for Edge Vision AI-based Ship Painting Quality Inspection

Mideum Kim¹, Seong Beom Ha², Hyeon Seok Kim², Chang Hyun Park², Jun Won Seong^{1, 2}

¹Innovation Team, Juyoung Industrial Co., Ltd.

²Department of Industrial AI, Novatus Graduate School, UNIST

Abstract Real-time ship coating inspection on edge devices suffers from small object texture feature loss during high-resolution image resizing. To address this, we propose Swin-YOLO26, a hybrid architecture integrating a Swin Transformer backbone—to preserve local textural details—with a YOLO26 head. Although a performance gap currently exists compared to the YOLO11m baseline due to integration complexity, we outline optimization strategies, including dynamic tensor folding, cryptographic computational cost reduction, and structural tensor lightwighting to achieve efficient real-time on-device deployment.

• Key Words : Ship paint inspection, On-device AI, Small Object Detection, Swin Transformer, YOLO26, Latent space mapping

I. 서론

선박 도장 공정은 선체 수명과 운항 효율을 좌우하는 작업이나, 축구장 수 배 크기에 달하는 표면의 결함(핀홀, 흐름 등)을 소수의 인원이 육안으로 감리하는 데에는 물리적 한계가 따른다. 이를 극복하기 위해 모바일 장치, 드론 등을 활용한 온디바이스(On-device) AI 감리 시스템이 대두되고 있다.

이미지 기반 객체 탐지 모델로는 YOLO가 주로 활용되나, 현장에서 촬영된 비정방형 고해상도 이미지를 정방형으로 리사이즈하는 과정에서 핀홀과 같은 미세 결함의 특징이 소실되는 문제가 있다. 이에 본 연구는 국소적 특성 추출에 강한 Swin Transformer[2]와 YOLO26[3]을 융합한 모델 아키텍처를 제안한다.

II. 제안 방법

본 연구에서 제안하는 Swin-YOLO26 모델은 고해상도 비정방형 이미지의 리사이즈 과정에서 유실되기 쉬운 미세 결함의 질감 특성을 잠재 토큰 공간에서 보존하도록 설계되었다.

모델의 백본은 timm 라이브러리[4] 기반의 Swin Transformer Tiny를 채택하여 구현하였다. 이는 계층적 패치 병합 및 이동 윈도우 기반 셀프 어텐션 메커니즘을 통해 다중 스케일 특징 맵을 출력하며, 미세 결함 영역에 높은 공간적 응집도를 지닌 활성화 정보를 유지한다.

Swin 백본과 YOLO 객체 탐지 헤드 간의 이질적인 텐서 형상 충돌을 방지하기 위해, 차원 정렬 브릿지 모듈을 적용하였다. 브릿지 모듈은 1×1 컨볼루션 연산을 통해 백본의 출력 채널을 YOLO 헤드가 요구하는 차원으로 강제 확장한다. 이후 적응형 평균 풀링을 거쳐 공간 해상도를 계층별로 고정 정렬한다.

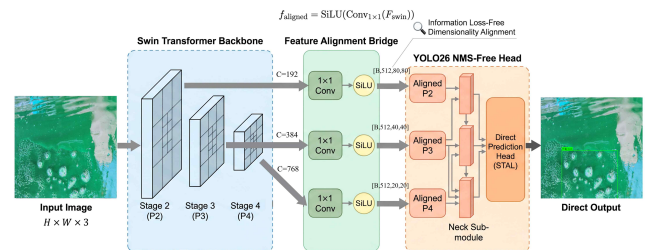


Fig. 1 Our Swin-YOLO26 hybrid architecture

최종적으로 정렬된 하이브리드 텐서들은 기존 CNN 백본 계층을 우회하여 YOLO26 Medium의 neck 부분에 직접 이식되며, 실시간 다중 스케일 결함 탐지를 수행한다.

III. 실험 및 결과

3.1 실험 환경 및 데이터셋

AI-Hub 선박 도장 품질 데이터[1] 중 11개 클래스(위치별 양품 4

중, 도장 결함 7종)를 선별하여 학습에 활용하였다. 대조군으로 YOLO11m을 설정하고 RTX 3090 (24GB VRAM) 환경에서 제안하는 Swin-YOLO26과 동일하게 100 Epoch 동안 학습을 진행하여 성능을 비교 분석하였다[5].

본 연구에서는 제안 아키텍처와 대조군 모델 간의 구조적 성능 차이를 신속하게 확인 및 비교하기 위해, 방대한 원천 데이터셋에서 일부를 균일하게 샘플링하여 실험을 수행하였다. 먼저 외판, 선수, 선미, 갑판 등 위치별 양품 데이터는 객체 바운딩 박스가 존재하지 않는 배경 클래스로 통합하였다. 도장 결함 7종은 YOLO 아키텍처 규격에 부합하도록 정규화된 객체 바운딩 박스 정보로 변환하였다. 이 때, 원천 데이터셋 내에서 폴리곤 라벨링이 누락된 워터스포팅 및 이물질포함 등 2종의 결함 유형은 바운딩 박스가 이미지 전체에 있는 것으로 간주하여 전처리를 수행하였다. 최종적으로 데이터셋은 총 8종의 클래스별로 학습 4,640장, 검증 290장의 일정한 비율로 샘플링하여 균형을 확보하였다.

3.2 실험 결과 및 분석

실험 결과, YOLO11m은 사전 학습된 가중치를 활용하여 100 epoch 내 mAP50 87.3%, mAP50-95 70.3%라는 높은 탐지 정확도를 달성하며 빠르게 수렴하였다. 반면, Swin-YOLO26은 동일한 학습 조건에서 mAP50 38.3%, mAP50-95 16.9%에 머무르며 베이스라인 대비 현저히 낮은 성능을 보였다.

Table 1. Performance comparison between the baseline and the proposed Swin-YOLO26 architecture

Model	mAP50	Parameters	GFLOPs
YOLO11m (Baseline)	87.3 %	20.06 M	34.11
Swin-YOLO26 (Ours)	38.3 %	40.63 M	55.76

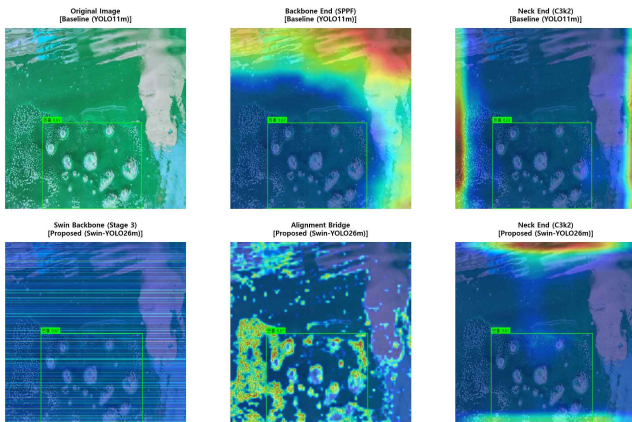


Fig. 2. EigenCAM comparison between models: YOLO11m baseline (top row) and proposed Swin-YOLO26m (bottom row). From left to right, the columns represent the processing sequence: original input images, attention maps at the backbone end stage (SPPF for YOLO11m, Swin Stage 3 and Alignment Bridge for Swin-YOLO26m), and the final spatial energy representation at the neck end block (C3k2).

IV. 결론 및 향후 계획

본 연구는 온디바이스 환경에서의 실시간 선박 도장 결함 탐지를 위하여 Swin Transformer와 YOLO26을 융합한 Swin-YOLO26 아키텍처를 제안하고, AI-Hub의 데이터를 기반으로 YOLO11m과의 성능을 비교 분석하였다. 실험 결과, 제안 모델은 학습 초기 단계에서 베이스라인 대비 낮은 탐지 정확도를 보였으나, 이는 모델 구조적 이질성에서 기인한 최적화 과정의 과제로 판단된다.

제안 모델의 개선을 위해 다음과 같은 방안을 제시한다. 첫째, 동적 해상도 적응형 무손실 텐서 풀딩을 적용하여 미세 결함의 특징 보존력을 강화한다. 둘째, 암호화적 SPN(Substitution-Permutation Network) 구조를 도입하여 1×1 컨볼루션 연산량을 절감한다. 셋째, 이기종 백본-헤드 간 단계적 학습 전략(Gradual Training)을 도입하여 모델의 수렴 안정성을 확보할 계획이다. 최종적으로 텐서 구조 수준의 경량화를 통해 온디바이스 환경에서의 실시간 추론 효율과 탐지 정밀도를 동시에 확보하고자 한다.

향후 스마트 글래스 및 드론 등 다양한 엣지 디바이스에서 본 모델을 활용한 애플리케이션을 개발하여 검사 효율을 높일 수 있다. 나아가 비전 탐지 결과를 텍스트 기반 보고서로 자동 생성하는 기능을 연동함으로써, 현장 작업자와 감리자와의 명확한 소통을 지원하는 데 기여하고자 한다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 논문은 한국지능정보사회진흥원(AI-Hub)의 ‘선박 도장 품질 데이터’를 활용하였습니다.

REFERENCES

- [1] Mirae IT Co., "Ship painting quality evaluation data," AI-Hub, 2023. [Online]. Available: <https://aihub.or.kr/>
- [2] Z. Liu et al., "Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows," IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.
- [3] S. Chakrabarty, "YOLO26: An Analysis of NMS-Free End to End Framework for Real-Time Object Detection," arXiv preprint arXiv:2601.12882v2, 2026.
- [4] R. Wightman, "PyTorch Image Models," GitHub repository, 2019. [Online]. Available: <https://github.com/rwightman/pytorch-image-models>. DOI: 10.5281/zenodo.4414861.
- [5] Juyoung Industrial Innovation Team, "A Study on Swin-YOLO26 Hybrid Architecture for Edge Vision AI-based Ship Painting Quality Inspection," GitHub repository, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/Juyoung-Industrial-Innovation-Team/swin-yolo26-paint-defect/>